

*Vous attacherez la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction.*

*Tout résultat qui n'est pas explicitement au programme de MPSI ou de MP doit être démontré.*

*Toute formule ou théorème doit être nommé et cité avec les hypothèses correspondantes.*

**Tout résultat intermédiaire doit être souligné et tout résultat final doit être encadré.**

## PROBLÈME 1

### Autour du théorème de comparaison avec une intégrale

Dans ce problème, on se propose de démontrer le théorème de comparaison avec une intégrale, puis de traiter des exemples et des applications. On terminera par deux contre-exemples.

#### Partie I – Théorème de comparaison avec une intégrale

Dans cette partie,  $f$  est une fonction continue, positive et décroissante sur  $\mathbb{R}_+$ .

On pose, pour tout entier naturel  $n$ ,  $S_n = \sum_{k=0}^n f(k)$ ,  $J_n = \int_0^n f(t)dt$ .

**Le théorème :**

**Q1.** Préciser la monotonie des suites  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , puis pour tout entier  $k$  non nul, encadrer  $\int_k^{k+1} f(t)dt$

**Q2.** Démontrer que pour tout entier  $n$ ,  $S_{n+1} - f(0) \leq J_{n+1} \leq S_n$ .

**Q3.** Démontrer enfin les deux résultats :

(1) La limite  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x f$  existe et est finie si et seulement si la série  $\sum f(n)$  converge.

(2) La série  $\sum \left( f(n) - \int_n^{n+1} f(t)dt \right)$  converge et sa somme est inférieure à  $f(0)$ .

**Q4. Un exemple :** on pose pour tout  $\alpha > 0$  et  $x \in [2, +\infty[$ ,  $f(x) = \frac{1}{x(\ln(x))^\alpha}$ .

a) Calculer  $\int_2^x f(t)dt$  et en déduire la nature de la série  $\sum \frac{1}{n(\ln(n))^\alpha}$ .

b) Dans le cas où  $\alpha = 2$ , déterminer en fonction de  $\ln(2)$ , un encadrement de  $\sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{k(\ln(k))^\alpha}$ .

**Q5. Une application :** on pose pour  $n$  entier naturel non nul,  $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n)$ .

a) En utilisant le résultat (2) de la question **Q3.**, établir que la suite  $(T_n)_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}$  converge. On notera  $\gamma$  sa limite (constante d'Euler).

b) Justifier que, au voisinage de  $+\infty$ ,  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o(1)$  et en déduire un équivalent au voisinage

de  $+\infty$  de  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ .

**Q6. Une application sur une série de fonctions** On définit pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $g_n : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{x}{n^2 + x^2}$

a) Justifier que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , la série  $\sum g_n(x)$  est convergente.

On définit alors la fonction  $G$  en posant  $G(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} g_k(x)$  pour tout  $x \in ]0, +\infty[$ .

b) Étudier la fonction  $g_n$  et déterminer  $u_n = \sup_{x \in \mathbb{R}_+^*} |g_n(x)|$ .

c) Déterminer la nature de la série  $\sum u_n$

d) On pose pour  $x$  fixé non nul,  $f(t) = \frac{x}{t^2 + x^2}$ .

Établir que, pour  $n$  entier non nul,  $\int_1^{n+1} f(t)dt \leq \sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_0^n f(t)dt$ .

e) En déduire que, pour tout  $x$  non nul,  $\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1}{x}\right) \leq \sum_{k=1}^{+\infty} g_k(x) \leq \frac{\pi}{2}$ .

f) Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_k(x)$  pour tout entier  $k \in \mathbb{N}^*$  puis  $\sum_{k=1}^{+\infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} g_k(x)$  et enfin  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{+\infty} g_k(x)$ .

Commenter ces résultats.

## Partie II – Contre-exemples

**Q7.** On pose pour  $x \in [1, +\infty[$ ,  $f(x) = |\sin(2\pi x)|$ .

a) Calculer, pour  $n$  entier naturel non nul,  $\int_n^{n+1} f(t)dt$ .

On pourra remarquer que  $\int_n^{n+1} f(t)dt = \int_n^{n+\frac{1}{2}} f(t)dt + \int_{n+\frac{1}{2}}^{n+1} f(t)dt$ .

On note  $[x]$  la partie entière du réel  $x$ .

b) Établir que pour tout  $x \in [1, +\infty[$ ,  $\int_1^x |\sin(2\pi t)|dt \geq \frac{2}{\pi} ([x] - 1)$ .

La fonction  $f$  est-elle intégrable sur  $[1, +\infty[$ ? Que dire de la nature de la série  $\sum_{n \geq 1} f(n)$ ?

On rappelle qu'on dit qu'une fonction  $f$  est intégrable sur  $[a, +\infty[$  lorsque la limite  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x |f|$  existe et est finie.

**Q8.** On se propose de construire un contre-exemple d'une fonction  $f$  continue, positive et intégrable sur  $[1, +\infty[$  telle que  $\sum_{n \geq 1} f(n)$  diverge.

Pour tout entier  $n$  non nul, trouver un réel  $a_n$  de sorte que le triangle de base  $[n - a_n, n + a_n]$  et de hauteur 1 ait une aire égale à  $\frac{1}{n^2}$ .

Dessiner l'allure d'une courbe de fonction  $f$  définie et continue sur  $[1, +\infty[$  de la manière suivante : chaque entier naturel  $n$  non nul a pour image 1 et autour de chaque  $n$  (sur chaque intervalle  $[n - a_n, n + a_n]$ ) tracer l'allure du triangle de base  $[n - a_n, n + a_n]$  et de hauteur 1. Enfin, la fonction est nulle en dehors de tous les intervalles  $[n - a_n, n + a_n]$ .

Démontrer que cette fonction  $f$  fournit un contre-exemple.

## PROBLÈME 2

### Développement ternaire d'un réel

#### Notations

On note  $T$  l'ensemble des suites réelles  $t = (t_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  à valeurs dans  $\{0, 1, 2\}$ .

On désigne par  $\mathcal{L}(E)^\infty$  l'ensemble des suites réelles  $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  bornées et on pose  $\|u\| = \sup_{n \in \mathbb{N}^*} |u_n|$ .

On note  $\lfloor y \rfloor$  la partie entière d'un réel  $y$ .

### Partie I - Développement ternaire

#### Étude de l'application $\sigma$

**Q9.** Pour  $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \in \mathcal{L}(E)^\infty$ , montrer que la série de terme général  $\frac{u_n}{3^n}$  est convergente.

$$\text{On note : } \sigma(u) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{u_k}{3^k}.$$

**Q10.** Démontrer que si  $t = (t_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \in T$ , alors le réel  $\sigma(t)$  est dans l'intervalle  $[0, 1]$ .

**Q11.** On note  $\tau = (\tau_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  et  $\tau' = (\tau'_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  les éléments de  $T$  définis par :

$$\tau_1 = 1 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^* \setminus 1, \tau_n = 0 \quad ; \quad \tau'_1 = 0 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^* \setminus 1, \tau'_n = 2.$$

Calculer  $\sigma(\tau)$  et  $\sigma(\tau')$ . L'application  $\sigma$  est-elle injective sur  $T$  ?

#### Développement ternaire propre

On fixe  $x \in [0, 1[$ . On définit une suite  $t(x) = (t_n(x))_{n \in \mathbb{N}^*}$  par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, t_n(x) = \lfloor 3^n x \rfloor - 3 \lfloor 3^{n-1} x \rfloor.$$

**Q12.** Démontrer que  $t(x) \in T$ .

**Q13.** On définit deux suites réelles  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  et  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  par :  $\forall n \in \mathbb{N}^*, x_n = \frac{\lfloor 3^n x \rfloor}{3^n}$  et  $y_n = x_n + \frac{1}{3^n}$ .  
Démontrer que les suites  $(x_n)$  et  $(y_n)$  sont adjacentes de limite  $x$ . En déduire que :

$$x = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{t_k(x)}{3^k}.$$

Que peut-on en conclure concernant l'application  $\begin{cases} T & \longrightarrow & [0, 1] \\ u & \longmapsto & \sigma(u) \end{cases}$  ?

La suite  $t(x) = (t_n(x))_{n \in \mathbb{N}^*}$  est appelée développement ternaire propre de  $x$ .

**Q14.** *Informatique pour tous.* Écrire en langage Python une fonction `flotVersTern(n, x)` d'arguments un entier naturel  $n$  et un flottant  $x$  et qui renvoie sous forme d'une liste les  $n$  premiers chiffres  $t_1(x), \dots, t_n(x)$  définis dans la question précédente du développement ternaire de  $x$ .

Par exemple `flotVersTern(4, 0.5)` renvoie `[1, 1, 1, 1]`.

**Q15.** *Informatique pour tous.* Si  $\mathcal{L}(E) = [\mathcal{L}(E)_1, \dots, \mathcal{L}(E)_n]$  est une suite finie d'entiers de  $\{0; 1; 2\}$ , on la complète avec des 0 pour en faire un élément de  $T$  encore noté  $\mathcal{L}(E)$ .

Écrire en langage Python une fonction `ternVersFlot( $\mathcal{L}(E)$ )` d'arguments une liste d'entiers  $\mathcal{L}(E)$ . Cette fonction renvoie en sortie le flottant  $\sigma(\mathcal{L}(E))$ .

Par exemple `ternVersFlot([1,1,1,1])` renvoie 0.493827.....

**Q16.** *Informatique pour tous.* Si  $\mathcal{L}(E) = [\mathcal{L}(E)_1, \dots, \mathcal{L}(E)_n]$  est une suite finie d'entiers de  $\{0; 1; 2\}$ , on lui ajoute un élément égal à  $-1$  si la somme  $l_1 + \dots + \mathcal{L}(E)_n$  est paire et un élément égal à  $-2$  sinon. Ce dernier élément permet alors d'essayer de détecter d'éventuelles erreurs de transmission.

Écrire en langage Python une fonction `ajout( $\mathcal{L}(E)$ )` qui ajoute à la liste  $\mathcal{L}(E)$  un élément comme expliqué précédemment et qui renvoie la nouvelle liste.

Écrire en langage Python une fonction `verif( $\mathcal{L}(E)$ )` qui renvoie `True` si la valeur du dernier élément de  $\mathcal{L}(E)$  est correcte et `False` sinon.

Par exemple `ajout([1,0,2,1,0])` renvoie `[1,0,2,1,0,-1]` et `verif([1,0,2,1,0,-2])` renvoie `False`.

## Partie II - Étude d'une fonction définie par une série

Dans cette partie, on définit une fonction  $\varphi$  à l'aide d'un développement en série analogue au développement ternaire propre d'un réel, mais où la suite  $(t_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est remplacée par une fonction numérique à valeurs dans l'intervalle  $[0, 2]$ .

Pour tout réel  $x$  on pose :

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1 + \sin(nx)}{3^n}.$$

**Q17.** Démontrer que  $\varphi$  est définie sur  $\mathbb{R}$ .

**Q18.** Pour tout  $x$  réel, justifier l'écriture :  $\varphi(x) = \frac{1}{2} + \text{Im} \left( \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{inx}}{3^n} \right)$ .

En déduire une expression simple de  $\varphi(x)$  en fonction de  $\sin(x)$  et  $\cos(x)$  et que  $\varphi$  est une fonction de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ .

**On admet qu'on peut dériver la série de fonctions terme à terme et que**

$$\forall x \in \mathbb{R}, \varphi'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n \cos(nx)}{3^n}.$$

**Q19.** Pour  $x \in \mathbb{R}$ , en déduire une expression simple de  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n \cos(nx)}{3^n}$  en fonction de  $\cos(x)$ .

**Q20.** À l'aide de  $\int_0^\pi \varphi(x) dx$  démontrer que :  $\int_0^\pi \frac{\sin(x)}{10 - 6 \cos(x)} dx = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1} + 1}{k 3^{k+1}}$ .

Puis en calculant la somme de la série du second membre, en déduire  $\int_0^\pi \frac{\sin(x)}{10 - 6 \cos(x)} dx$ .

**Q21.** Retrouver la valeur de cette intégrale par un calcul direct.